Arbeitsblatt: Zeit-Ort-Diagramme lesen, zeichnen und vergleichen

Klasse 11 · Mechanik · Bewegungen im Zeit-Ort-Diagramm

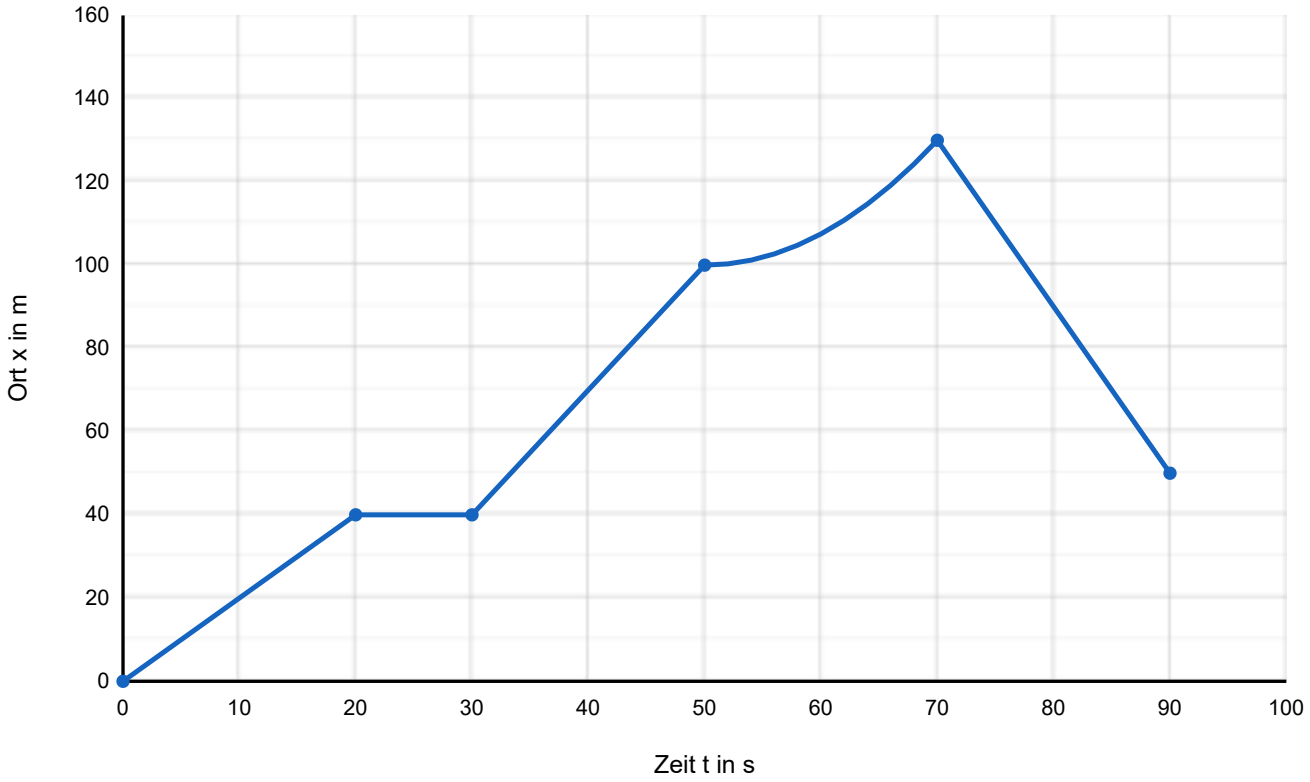
Das Arbeitsblatt baut auf dem Text Zeit-Ort-Diagramme: Bewegungen darstellen und lesen auf. Es enthält drei Aufgaben.

Allgemeine Hinweise

- Alle Bewegungen verlaufen auf einer **geraden Linie**. Der Ort x wird von einem festgelegten Nullpunkt aus angegeben. Bewegungen in Richtung wachsender Ortswerte haben eine positive, entgegengesetzte Bewegungen eine negative Geschwindigkeit.
- Beschriftet die Achsen immer mit Größe und Einheit.
- Geschwindigkeiten bestimmt ihr mit der Steigung: $v = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$.
- Rechnet mit Einheiten und gebt am Ende immer einen Antwortsatz an.

Aufgabe 1: Robi, der Pausenroboter

In der großen Pause liefert der Roboter **Robi** Snacks durch den geraden Hauptgang der Schule. Der Ort x wird vom Kiosk aus gemessen ($x = 0$), in Richtung Ausgang ist x positiv. Robis Fahrtenschreiber hat das folgende Zeit-Ort-Diagramm aufgezeichnet:



a) Teilt die Bewegung in Abschnitte ein. Beschreibt für jeden Abschnitt, was Robi tut (vorwärts, rückwärts oder Stillstand) und ob die Bewegung **gleichförmig** ist.

b) In welchen Zeitabschnitten steht Robi? Woran erkennt ihr das im Diagramm?

c) Bestimmt die Geschwindigkeit in **allen Abschnitten mit gleichförmiger Bewegung**. Achtet auf das Vorzeichen und erklärt, was es bedeutet.

d) Zwischen $t = 50$ s und $t = 70$ s ist die Bewegung **nicht gleichförmig**.

- Begründet anhand der Form der Linie, dass Robi hier nicht mit konstanter Geschwindigkeit fährt. Wird Robi in diesem Abschnitt schneller oder langsamer?
- Berechnet die **Durchschnittsgeschwindigkeit** in diesem Abschnitt.

e) Berechnet die Durchschnittsgeschwindigkeit in den **ersten 50 s** (einschließlich der Pause).

f) Im Schulgang gilt für Roboter ein Tempolimit von **10 km/h**. Hält sich Robi im Abschnitt von $t = 70$ s bis $t = 90$ s daran? Rechnet dazu in km/h um.

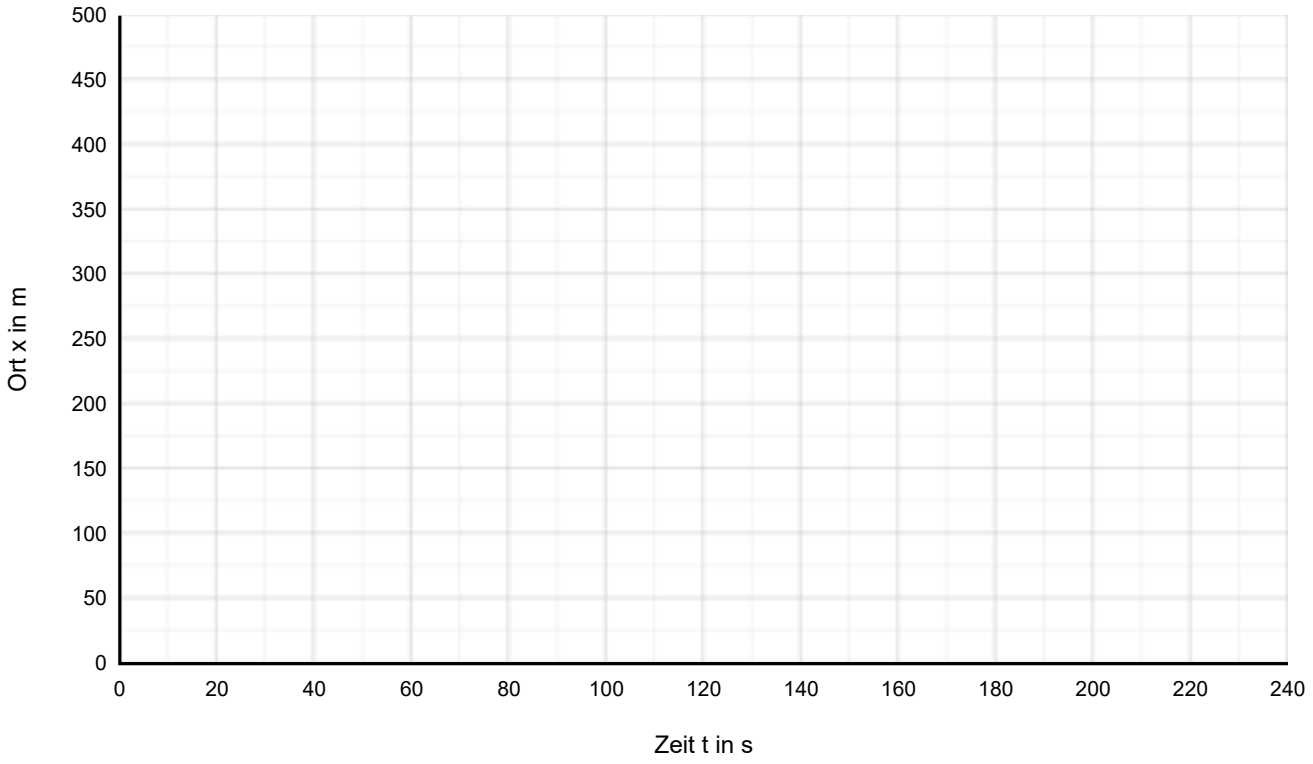
g) Welchen **Weg** hat Robi in den 90 s insgesamt zurückgelegt? An welchem **Ort** befindet er sich am Ende? Warum sind die beiden Werte verschieden?

Aufgabe 2: Leons Skate-Tour

Leon möchte zum Skatepark. Er fährt auf einer geraden Straße, der Ort x wird vom **Schultor** aus gemessen ($x = 0$), der Skatepark liegt bei $x = 500$ m. Zu Beginn ($t = 0$) steht Leon am **Kiosk** bei $x = 100$ m.

Leons Tour verläuft so:

1. Er rollt **60 s** lang mit der konstanten Geschwindigkeit $v = +5\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ in Richtung Skatepark.
2. Er trifft Freunde und bleibt **30 s** lang stehen.
3. Dann fällt ihm auf, dass er sein Handy verloren hat. Er dreht um und fährt **50 s** lang mit $v = -4\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ zurück.
4. Er findet das Handy und bleibt **20 s** lang an dieser Stelle stehen, um es zu verstauen und die Nachrichten zu lesen.
5. Anschließend fährt er mit $v = +5\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ bis zum Skatepark.



a) Berechnet zunächst für jeden Abschnitt, wie weit Leon fährt und welchen Ort er am Ende des Abschnitts erreicht. Ergänzt dazu die Tabelle:

Abschnitt	**Dauer in s**	**v in m/s**	**Ortsänderung Δx in m**	**Ort am Ende in m**
1	60	+5		
2	30			
3	50	−4		
4	20			

Abschnitt	Dauer in s	v in m/s	Ortsänderung Δx in m	Ort am Ende in m
5		+5		500

b) Zeichnet Leons Zeit-Ort-Diagramm in das Koordinatensystem. Verwendet nur Geraden.

c) In zwei Abschnitten fährt Leon mit **gleicher Geschwindigkeit**. Welche Abschnitte sind das? Woran erkennt man das im Diagramm?

d) Wo befindet sich Leon nach 120 s?

e) Leon kommt an einer Bank bei $x = 300$ m vorbei. Zu welchen Zeiten befindet er sich dort? Lest die Zeiten ab und überprüft sie durch Rechnung.

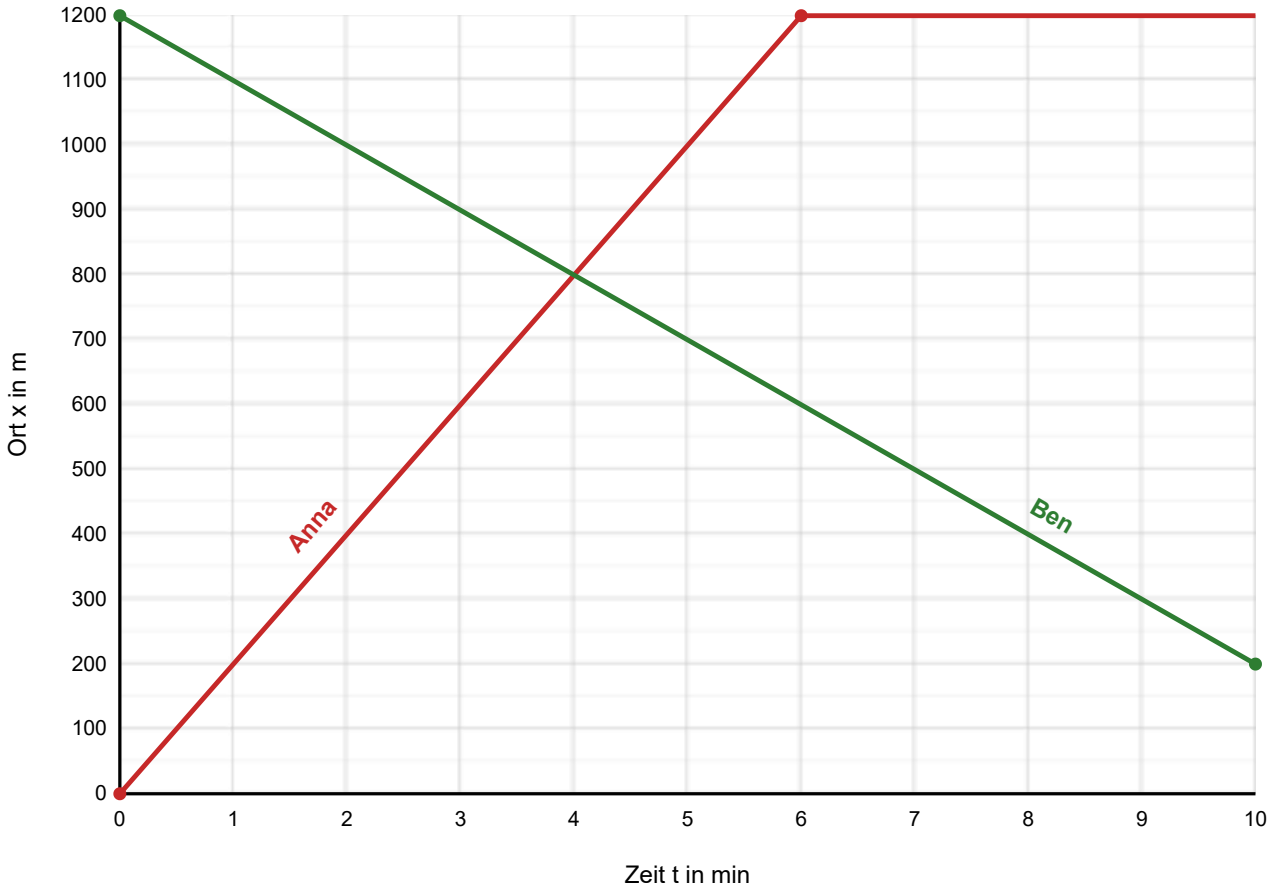
f) Welche **Durchschnittsgeschwindigkeit** hat Leon über die gesamte Tour (Gesamtweg geteilt durch Gesamtzeit)?

Aufgabe 3: Wettlauf zum Freibad

Zwischen der **Schule** ($x = 0$) und dem **Freibad** ($x = 1200$ m) verläuft ein gerader Weg. An einem heißen Tag sind drei Freunde unterwegs:

- **Anna** fährt mit dem Rad von der Schule zum Freibad. Sie startet bei $t = 0$ und wartet im Freibad auf die anderen.
- **Ben** war schon im Freibad und geht gleichzeitig ($t = 0$) zu Fuß in Richtung Schule, weil er dort seine Sporttasche vergessen hat.
- **Clara** hatte noch Nachsitzen. Sie startet **2 min später** an der Schule und läuft mit der konstanten Geschwindigkeit $v = 150\ \frac{\text{m}}{\text{min}}$ zum Freibad.

Die Bewegungen von Anna und Ben sind bereits eingezeichnet:



a) Bestimmt aus dem Diagramm Annas Geschwindigkeit in den ersten 6 Minuten und Bens Geschwindigkeit. Was passiert mit Anna nach $t = 6$ min?

b) Zeichnet **Claras Bewegung** in dasselbe Diagramm ein, in einer dritten Farbe. Bestimmt dazu zuerst, wo Clara nach 8 Minuten Laufzeit ankommt. Wie lange ist sie insgesamt unterwegs?

c) Wann und wo treffen sich **Anna und Ben**? Lest die Werte im Diagramm ab und überprüft sie durch Rechnung (Gleichsetzen der Ortsfunktionen).

d) Wann und wo treffen sich **Clara und Ben**? Treffen sich alle drei zur selben Zeit am selben Ort? Begründet.

e) Wann erreicht Clara Anna? Woran erkennt man das im Diagramm?

f) Wie weit sind Clara und Ben voneinander entfernt, wenn Anna und Ben sich treffen?

g) Bens Weg zur Schule dauert länger als die 10 Minuten im Diagramm. Wann würde er die Schule erreichen, wenn er mit gleicher Geschwindigkeit weitergeht?